

Relatório das Análises Estatísticas

Estudo de Suplementação em Corrida de 10 km: Comparação entre Grupos Placebo e Suplementação

Autor do código R: Letícia Gontijo

1. Introdução

Este relatório apresenta os resultados das análises estatísticas de um estudo com dois grupos (Placebo, PLA; Suplementação, SUPL) em corredores submetidos a uma prova de 10 km em dois períodos de intervenção (pre e pos-suplementação). Trinta e seis variáveis dependentes foram analisadas, agrupadas em seis blocos conforme a estrutura da coleta de dados: (i) variáveis fisiológicas e perceptivas medidas ao longo do percurso (CT, FC, Pacing, PSE, ST, temperatura interna, temperatura de pele, média da temperatura de pele); (ii) marcadores de equilíbrio hídrico medidos pre/pos-corrida (massa corporal, GEU, coloração da urina); (iii) marcadores hematológicos (HGB, HCT); (iv) variáveis de balanço hídrico e desempenho com medida única por sessão (variação de massa corporal em kg e em %, líquido ingerido, sudorese total, taxa de sudorese, tempo total de prova); (v) desempenho cognitivo medido pre/pos-corrida por meio do teste Flanker (acurácia geral, TR geral, e acurácia/TR desagregados por congruência e por troca de tarefa: congruente, incongruente, com troca, sem troca); e (vi) caracterização dietética com medida única por período de intervenção (proteínas, carboidratos e lipídeos em gramas e em percentual, consumo energético total).

2. Método

Delineamento: N = 19 participantes (10 no grupo PLA, 9 no grupo SUPL). O fator Grupo é *between-subjects*; os fatores Momento e, quando aplicável, Distância são *within-subjects* (medidas repetidas no mesmo participante).

Modelo estatístico: Para substituir a ANOVA mista (inadequada aqui pelo

desbalanceamento amostral (10 vs. 9) e pela presença de dados omissos), ajustou-se um modelo linear misto (LMM) por participante:

```
Valor ~ Grupo * Momento * Tempo + (1 | Participante)      [quando ha fator  
Tempo]  
Valor ~ Grupo * Momento + (1 | Participante)              [quando nao ha fator  
Tempo]
```

Os testes de significancia dos efeitos fixos utilizaram ANOVA Tipo III com aproximacao de graus de liberdade de Satterthwaite (pacote `lmerTest`). As comparações post-hoc foram obtidas via `emmeans`, com graus de liberdade de Kenward-Roger e ajuste de Holm para comparacoes multiplas.

Nomenclatura dos fatores por bloco: No bloco (i) e no bloco (iv), que usam medida unica por sessao, `Momento` = pre/pos periodo de intervencao. Nos blocos (ii) (massa corporal, GEU, coloracao da urina), (iii) (HGB, HCT) e (v) (Flanker), a estrutura da planilha/arquivo de origem inverte essa convencao: `Momento` = pre/pos corrida de 10 km, e `Tempo` = pre/pos periodo de intervencao.

Decodificação do Grupo no Flanker: O arquivo `Resultados Flanker - brutos.csv` traz o Grupo codificado como "A"/"B" (cegamento). Cruzando o identificador de participante (`Sujeito`) com a composição de grupo já conhecida das demais planilhas, confirmou-se que Grupo A = SUPL e Grupo B = PLA para os 19 participantes; essa recodificação foi aplicada antes da análise.

Criterio para relato de comparacoes post-hoc: Comparacoes post-hoc só são estatisticamente justificaveis quando a interaço correspondente é significativa ($p < 0,05$); decompor um fator sem uma interacao significativa infla a taxa de erro Tipo I. Por isso, o conjunto completo de comparações pareadas so e apresentado nas seções em que a interaço relevante atingiu significancia estatistica. Tendencias ($0,05 \leq p < 0,10$) não habilitam a apresentacao de post-hoc.

Tratamento de dados: Antes das analises estatisticas, foram identificados e corrigidos sete valores de digitação incompatíveis com a faixa fisiologica esperada nas planilhas `temp-interna.xlsx`, `temp-pele.xlsx`, `media-temp-pele.xlsx`, `equilibrio-eletrolitico.xlsx` e `sangue.xlsx`. Todas as analises abaixo foram feitas com os dados

corrigidos.

Legenda de significância: *** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; * $p < 0,05$; . $0,05 \leq p < 0,10$ (tendencia); ns $p \geq 0,10$. Nas tabelas, "Media +/- DP" refere-se a estatísticas descritivas brutas (não as medias ajustadas do modelo).

3. Resultados

3.0 Caracterização da Amostra

Comparação das características basais entre os grupos por teste t de Welch para amostras independentes (`t.test()`, variâncias não assumidas iguais).

Variável	PLA (n=10)	SUPL (n=9)	p	Sig.
Idade (anos)	33,50 +/- 7,59	32,22 +/- 4,63	0,661	ns
Massa corporal (kg)	64,13 +/- 9,71	70,22 +/- 15,26	0,323	ns
Estatura (cm)	167,70 +/- 7,36	169,11 +/- 9,40	0,723	ns
Gordura corporal (%)	14,86 +/- 4,20	14,13 +/- 8,34	0,818	ns
VO2max (mlO2/kg/min)	45,72 +/- 5,99	43,99 +/- 5,89	0,534	ns

Os grupos PLA e SUPL não diferiram significativamente em nenhuma das características avaliadas: idade ($p=0,661$), massa corporal ($p=0,323$), estatura ($p=0,723$), percentual de gordura corporal ($p=0,818$) e VO2max ($p=0,534$).

3.1 Variáveis medidas ao longo do percurso (Grupo x Momento x Distância)

3.1.1 CT

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	2,51	1,04	100
PLA	Pos	2,65	1,01	100
SUPL	Pre	2,99	0,98	90
SUPL	Pos	3,29	0,82	90

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,087	.
Momento	<0,001	***
Distância	<0,001	***
Grupo:Momento	0,109	ns
Grupo:Distância	0,201	ns
Momento:Distância	0,337	ns
Grupo:Momento:Distância	0,199	ns

O CT apresentou efeito principal significativo de Momento (Pre: 2,74+/-1,04; Pos: 2,95+/-0,98; $p<0,001$) e de Distância ao longo do percurso ($p<0,001$), com aumento esperado a medida que a corrida avançava. O efeito de Grupo apareceu em nível de tendência (PLA: 2,58+/-1,02; SUPL: 3,14+/-0,91; $p=0,087$). Nenhuma interação envolvendo Grupo atingiu significância estatística (Grupo:Momento $p=0,109$; Grupo:Distância $p=0,201$; Grupo:Momento:Distância $p=0,199$); portanto, comparações post-hoc entre grupos não serão reportadas.

3.1.2 FC

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	164,74	15,28	100
PLA	Pos	159,20	12,21	100
SUPL	Pre	169,97	14,29	90
SUPL	Pos	169,09	15,28	90

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,171	ns
Momento	<0,001	***
Distância	<0,001	***
Grupo:Momento	0,001	**
Grupo:Distância	0,965	ns
Momento:Distância	0,876	ns
Grupo:Momento:Distância	0,990	ns

Comparacoes post-hoc :

Momento dentro de cada Grupo:

- PLA: Pre (164,74+/-15,28) vs. Pos (159,20+/-12,21): redução de 5,54 bpm, estatisticamente significativa ($p<0,0001$).

- SUPL: Pre (169,97+/-14,29) vs. Pos (169,09+/-15,28): redução de 0,88 bpm, não significativa ($p=0,391$).

Grupo dentro de cada Momento:

- Pre: PLA (164,74+/-15,28) vs. SUPL (169,97+/-14,29): diferença não significativa (p=0,340).

- Pos: PLA (159,20+/-12,21) vs. SUPL (169,09+/-15,28) : diferença de tendência, não significativa a 5% (p=0,081).

A FC apresentou efeito principal significativo de Distância (p<0,001), com elevacao esperada ao longo do percurso, sem interação com Grupo (Grupo:Distância p=0,965).

3.1.3 Pacing

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	5,60	0,87	100
PLA	Pos	5,89	1,36	100
SUPL	Pre	6,06	0,95	90
SUPL	Pos	6,17	1,29	90

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,444	ns
Momento	0,001	**
Distância	0,005	**
Grupo:Momento	0,138	ns
Grupo:Distância	0,741	ns
Momento:Distância	0,825	ns
Grupo:Momento:Distância	0,981	ns

Foi observado um efeito principal significativo de Momento (Pre: 5,81+/-0,93; Pos: 6,02+/-

1,33; $p=0,001$) e de Distância (variação de ritmo entre trechos do percurso, $p=0,005$). O efeito de Grupo não foi significativo (PLA: $5,74\pm1,15$; SUPL: $6,11\pm1,13$; $p=0,444$), tampouco nenhuma interação envolvendo Grupo (todas $p\geq0,138$).

3.1.4 PSE

Grupo	Momento	Media	DP	n
-------	---------	-------	----	---

PLA	Pre	12,75	4,13	100
-----	-----	-------	------	-----

PLA	Pos	12,08	3,71	100
-----	-----	-------	------	-----

SUPL	Pre	14,91	2,87	90
------	-----	-------	------	----

SUPL	Pos	15,74	2,74	90
------	-----	-------	------	----

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,024	*
-------	-------	---

Momento	0,542	ns
---------	-------	----

Distância	<0,001	***
-----------	--------	-----

Grupo:Momento	<0,001	***
---------------	--------	-----

Grupo:Distância	0,786	ns
-----------------	-------	----

Momento:Distância	0,754	ns
-------------------	-------	----

Grupo:Momento:Distância	0,963	ns
-------------------------	-------	----

Comparacoes post-hoc:

Momento dentro de cada Grupo:

- PLA: Pre ($12,75\pm4,13$) vs. Pos ($12,08\pm3,71$): redução significativa da percepção de esforço

($p=0,0003$).

- SUPL: Pre (14,91 $\pm$ 2,87) vs. Pos (15,74 $\pm$ 2,74): aumento significativo da percepção de esforço ($p<0,0001$).

As duas comparações indicam direções opostas entre os grupos: o grupo PLA reduziu a percepção de esforço do período pre para o pos-intervenção, enquanto o grupo SUPL a aumentou.

Grupo dentro de cada Momento:

- Pre: PLA (12,75 $\pm$ 4,13) vs. SUPL (14,91 $\pm$ 2,87): diferença de tendência, não significativa a 5% ($p=0,084$).

- Pos: PLA (12,08 $\pm$ 3,71) vs. SUPL (15,74 $\pm$ 2,74): diferença estatisticamente significativa ($p=0,0063$).

O efeito de Grupo também foi significativo (PLA: 12,42 $\pm$ 3,93; SUPL: 15,33 $\pm$ 2,82; $p=0,024$). Não houve interação com Distância (Grupo:Distância $p=0,786$), indicando que a diferença entre grupos é estável ao longo de todo o percurso, e não concentrada em um trecho específico.

3.1.5 ST

Grupo	Momento	Media	DP	n
-------	---------	-------	----	---

PLA	Pre	5,73	0,91	100
-----	-----	------	------	-----

PLA	Pos	5,76	0,91	100
-----	-----	------	------	-----

SUPL	Pre	6,12	0,73	90
------	-----	------	------	----

SUPL	Pos	6,20	0,72	90
------	-----	------	------	----

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,100	.
-------	-------	---

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Momento 0,249 ns

Distância <0,001 ***

Grupo:Momento 0,609 ns

Grupo:Distância 0,346 ns

Momento:Distância 0,999 ns

Grupo:Momento:Distância 0,126 ns

Apenas o efeito principal de Distância foi estatisticamente significativo ($p < 0,001$), refletindo a elevação esperada da sensação térmica ao longo da prova. O efeito de Grupo não apresentou diferença estatística (PLA: $5,75 \pm 0,91$; SUPL: $6,16 \pm 0,72$; $p = 0,100$), e nenhuma interação atingiu significância (todas $p \geq 0,126$).

3.1.6 Temperatura Interna

Grupo	Momento	Media	DP	n
-------	---------	-------	----	---

PLA Pre 38,56 0,76 100

PLA Pos 38,29 1,11 90

SUPL Pre 38,67 0,76 90

SUPL Pos 38,70 0,92 80

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo 0,146 ns

Efeito	p	Sig.
Momento	0,014	*
Distância	<0,001	***
Grupo:Momento	0,005	**
Grupo:Distância	0,527	ns
Momento:Distância	0,851	ns
Grupo:Momento:Distância	0,654	ns

Comparacoes post-hoc :

Momento dentro de cada Grupo:

- PLA: Pre (38,56+/-0,76) vs. Pos (38,29+/-1,11): redução significativa da temperatura interna (p=0,0002).

- SUPL: Pre (38,67+/-0,76) vs. Pos (38,70+/-0,92): variação não significativa (p=0,816).

Grupo dentro de cada Momento:

- Pre: PLA (38,56+/-0,76) vs. SUPL (38,67+/-0,76): diferença nao significativa (p=0,577).

- Pos: PLA (38,29+/-1,11) vs. SUPL (38,70+/-0,92): diferença estatisticamente significativa (p=0,031).

Os tamanhos amostrais das celulas variam (n=80 a 100) em funcao de dados omissos remanescentes de um participante cujo sensor interrompeu a coleta no periodo pos-intervenção.

3.1.7 Temperatura de Pele (skin-calera)

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	35,33	1,07	100
PLA	Pos	35,10	1,50	100
SUPL	Pre	35,25	0,92	90
SUPL	Pos	35,32	1,39	80

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,939	ns
Momento	0,193	ns
Distância	0,001	***
Grupo:Momento	0,149	ns
Grupo:Distância	0,843	ns
Momento:Distância	0,916	ns
Grupo:Momento:Distância	0,993	ns

Apenas o efeito de Distância foi estatisticamente significativo ($p=0,001$). Sem comparacoes post-hoc a reportar.

3.1.8 Media (calculada) da Temperatura de Pele

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	33,72	0,76	100
PLA	Pos	33,79	1,22	100

Grupo	Momento	Media	DP	n
-------	---------	-------	----	---

SUPL Pre 33,60 0,74 90

SUPL Pos 33,48 0,67 90

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo 0,433 ns

Momento 0,784 ns

Distância <0,001 ***

Grupo:Momento 0,162 ns

Grupo:Distância 0,633 ns

Momento:Distância 0,986 ns

Grupo:Momento:Distância 0,919 ns

Apenas o efeito de Tempo foi estatisticamente significativo ($p < 0,001$). Nenhuma interacao envolvendo Grupo atingiu significancia. Sem comparacoes post-hoc a reportar.

3.2 Marcadores de equilibrio hidrico pre/pos-corrida (Momento = pre/pos 10 km; Tempo = pre/pos intervencao)

3.2.1 Massa Corporal (kg)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
-------	-----------------	-------	----	---

PLA Pre 64,99 9,02 20

PLA Pos 64,30 8,94 20

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
-------	-----------------	-------	----	---

SUPL Pre 67,76 14,35 18

SUPL Pos 66,84 13,96 18

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo 0,637 ns

Momento (10 km) <0,001 ***

Tempo (interv.) <0,001 ***

Grupo:Momento 0,403 ns

Grupo:Tempo 0,659 ns

Momento:Tempo 0,816 ns

Grupo:Momento:Tempo 0,879 ns

A massa corporal reduziu-se significativamente do periodo pre para o pos-corrida (Pre: 66,30+/-11,76; Pos: 65,51+/-11,50; $p<0,001$), compativel com perda hidrica por sudorese durante os 10 km, e diferiu tambem entre os periodos pre/pos-intervencao ($p<0,001$). O efeito de Grupo nao foi significativo (PLA: 64,65+/-8,87; SUPL: 67,30+/-13,96; $p=0,637$), nem nenhuma interacao (todas $p\geq 0,403$). Sem comparacoes post-hoc a reportar.

3.2.2 GEU (Gravidade Especifica da Urina)

Grupo	Tempo (interv.)	Media	DP	n
-------	-----------------	-------	----	---

PLA Pre 1,0097 0,0054 20

PLA Pos 1,0132 0,0080 20

Grupo	Tempo (interv.)	Media	DP	n
-------	-----------------	-------	----	---

SUPL	Pre	1,0140	0,0092	18
------	-----	--------	--------	----

SUPL	Pos	1,0104	0,0084	18
------	-----	--------	--------	----

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,793	ns
-------	-------	----

Momento (10 km)	0,258	ns
-----------------	-------	----

Tempo (interv.)	0,966	ns
-----------------	-------	----

Grupo:Momento	0,646	ns
---------------	-------	----

Grupo:Tempo	0,007	**
-------------	-------	----

Momento:Tempo	0,494	ns
---------------	-------	----

Grupo:Momento:Tempo	0,878	ns
---------------------	-------	----

Comparacoes post-hoc:

Tempo (intervenção) dentro de cada Grupo:

- PLA: Pre (1,0097+/-0,0054) vs. Pos (1,0132+/-0,0080): aumento estatisticamente significativo (p=0,0495).

- SUPL: Pre (1,0140+/-0,0092) vs. Pos (1,0104+/-0,0084): reducao de tendencia, não significativa a 5% (p=0,0546).

Grupo dentro de cada Tempo:

- Pre-intervencao: PLA (1,0097+/-0,0054) vs. SUPL (1,0140+/-0,0092): diferenca nao significativa (p=0,197).

- Pos-intervencao: PLA (1,0132+/-0,0080) vs. SUPL (1,0104+/-0,0084): diferenca nao significativa (p=0,412).

O GEU aumenta no grupo PLA e diminui no grupo SUPL entre os periodos de intervencao, com a comparacao dentro do PLA atingindo significancia individual. A magnitude das diferencas e pequena (da ordem de 0,003 a 0,004 na gravidade especifica).

3.2.3 Coloracao da Urina

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
PLA	Pre	3,75	1,25	20
PLA	Pos	4,40	1,64	20
SUPL	Pre	3,50	1,54	18
SUPL	Pos	4,56	1,62	18

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,931	ns
Momento (10 km)	0,002	**
Tempo (interv.)	0,032	*
Grupo:Momento	0,431	ns
Grupo:Tempo	0,268	ns
Momento:Tempo	0,820	ns
Grupo:Momento:Tempo	0,673	ns

A coloração da urina apresentou aumento significativo do periodo pre para o pos-corrida (Pre: 3,63+/-1,39; Pos: 4,47+/-1,61; p=0,002), e também diferiu entre os periodos de

intervenção ($p=0,032$). O efeito de Grupo não foi significativo ($p=0,931$), nem nenhuma interação (todas $p>0,268$). Sem comparações post-hoc a reportar. O achado é consistente com o de massa corporal (3.2.1): ambos os marcadores de hidratação respondem a corrida, sem diferença atribuível a suplementação.

3.3 Marcadores hematológicos (Momento = pre/pos 10 km; Tempo = pre/pos intervenção)

3.3.1 HGB (Hemoglobina)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
PLA	Pre	13,42	1,15	20
PLA	Pos	13,67	1,24	20
SUPL	Pre	13,44	1,62	18
SUPL	Pos	13,79	1,67	18

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,908	ns
Momento (10 km)	0,014	*
Tempo (interv.)	0,012	*
Grupo:Momento	0,675	ns
Grupo:Tempo	0,554	ns
Momento:Tempo	0,776	ns
Grupo:Momento:Tempo	0,432	ns

A HGB aumentou significativamente do período pre para o pos-corrida (Pre: 13,43 $\pm$ 1,37;

Pos: 13,73 $\pm$ 1,44; p=0,014) e diferiu entre os periodos de intervencao (p=0,012), padrão compatível com hemoconcentração por perda hidrica durante o exercicio. O efeito de Grupo nao foi significativo (p=0,908), nem nenhuma interação (todas p>=0,432). Sem comparacoes post-hoc a reportar.

3.3.2 HCT (Hematocrito)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
PLA	Pre	40,31	2,85	20
PLA	Pos	41,18	3,24	20
SUPL	Pre	39,98	4,49	18
SUPL	Pos	41,35	4,55	18

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,965	ns
Momento (10 km)	0,002	**
Tempo (interv.)	0,324	ns
Grupo:Momento	0,476	ns
Grupo:Tempo	0,427	ns
Momento:Tempo	0,301	ns
Grupo:Momento:Tempo	0,463	ns

O HCT aumentou significativamente do período pre para o pos-corrida (Pre: 40,15 $\pm$ 3,67; Pos: 41,26 $\pm$ 3,86; p=0,002), mesmo padrão observado para a HGB, compatível com hemoconcentração. O efeito de Grupo não foi significativo (p=0,965), nem nenhuma interação (todas p>=0,301). Sem comparacoes post-hoc a reportar.

3.4 Balanço hídrico e desempenho — medida única por sessão (Grupo x Momento, sem fator Tempo)

3.4.1 D Massa Corporal (kg)

Grupo	Momento	Media	DP	n
-------	---------	-------	----	---

PLA	Pre	-0,678	0,230	10
-----	-----	--------	-------	----

PLA	Pos	-0,700	0,483	10
-----	-----	--------	-------	----

SUPL	Pre	-0,864	0,459	9
------	-----	--------	-------	---

SUPL	Pos	-0,969	0,509	9
------	-----	--------	-------	---

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,193	ns
-------	-------	----

Momento	0,557	ns
---------	-------	----

Grupo:Momento	0,701	ns
---------------	-------	----

Nenhum efeito atingiu significância estatística (Grupo $p=0,193$; Momento $p=0,557$; Grupo:Momento $p=0,701$). Sem comparações post-hoc a reportar.

3.4.2 D Massa Corporal (%)

Grupo	Momento	Media	DP	n
-------	---------	-------	----	---

PLA	Pre	-1,06	0,44	10
-----	-----	-------	------	----

PLA	Pos	-1,06	0,75	10
-----	-----	-------	------	----

SUPL	Pre	-1,22	0,49	9
------	-----	-------	------	---

Grupo	Momento	Media	DP	n
SUPL	Pos	-1,37	0,54	9

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo 0,231 ns

Momento 0,695 ns

Grupo:Momento 0,667 ns

Nenhum efeito significativo (todas $p \geq 0,231$). A perda percentual de massa corporal situou-se entre 1,06% e 1,37% em media nas quatro celulas. Sem comparacoes post-hoc a reportar.

3.4.3 Liquido Ingerido (mL)

Grupo	Momento	Media	DP	n
-------	---------	-------	----	---

PLA Pre 534,0 205,7 10

PLA Pos 709,2 269,2 10

SUPL Pre 412,4 175,4 9

SUPL Pos 613,3 242,5 9

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo 0,149 ns

Momento 0,015 *

Grupo:Momento 0,863 ns

O líquido ingerido aumentou significativamente do período pré para o pós-intervenção (Pré: 476,4+/-196,8; Pós: 663,8+/-254,5; $p=0,015$). O efeito de Grupo não foi significativo (PLA:

621,6+/-249,9; SUPL: 512,9+/-229,9; p=0,149), nem a interação Grupo:Momento (p=0,863). Sem comparacoes post-hoc a reportar.

3.4.4 Sudorese Total (mL)

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	1212,0	226,1	10
PLA	Pos	1409,2	363,7	10
SUPL	Pre	1276,9	387,3	9
SUPL	Pos	1582,2	483,7	9

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,411	ns
Momento	0,019	*
Grupo:Momento	0,584	ns

A sudorese total aumentou significativamente do período pré para o pós-intervenção (Pré: 1242,7+/-305,5; Pós: 1491,2+/-421,9; p=0,019). O efeito de Grupo não foi significativo (PLA: 1310,6+/-311,6; SUPL: 1429,6+/-453,2; p=0,411), nem a interação Grupo:Momento (p=0,584). Sem comparacoes post-hoc a reportar.

3.4.5 Taxa de Sudorese (mL/min)

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	22,53	4,87	10
PLA	Pos	25,40	5,52	10

Grupo	Momento	Media	DP	n
SUPL	Pre	22,40	7,27	9

SUPL	Pos	27,84	8,82	9
------	-----	-------	------	---

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,676	ns
-------	-------	----

Momento	0,010	*
---------	-------	---

Grupo:Momento	0,385	ns
---------------	-------	----

A taxa de sudorese aumentou significativamente do período pré para o pós-intervenção (Pré: 22,47+/-5,95; Pós: 26,56+/-7,17; p=0,010). O efeito de Grupo não foi significativo (PLA: 24,0+/-5,3; SUPL: 25,1+/-8,3; p=0,676), nem a interação Grupo:Momento (p=0,385). Sem comparacoes post-hoc a reportar.

3.4.6 Tempo Total para Completar os 10 km

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	54,46	5,33	10

PLA	Pos	55,47	5,91	10
-----	-----	-------	------	----

SUPL	Pre	57,93	7,03	9
------	-----	-------	------	---

SUPL	Pos	57,61	7,57	9
------	-----	-------	------	---

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,333	ns
-------	-------	----

Momento	0,718	ns
---------	-------	----

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo:Momento 0,496 ns

Nenhum efeito significativo (todas $p \geq 0,333$). O tempo total de prova situou-se entre 54,5 e 57,9 minutos nas quatro situações, sem diferença atribuível ao grupo ou ao período de intervenção. Sem comparações post-hoc a reportar.

3.5 Desempenho Cognitivo — Teste Flanker (Momento = pre/pos 10 km; Tempo = pre/pos intervenção)

3.5.1 Acurácia (%)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
PLA	Pre	98,04	1,31	19
PLA	Pos	97,36	1,43	19
SUPL	Pre	98,22	1,53	18
SUPL	Pos	97,81	2,14	18

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo 0,555 ns

Momento (10 km) 0,087 .

Tempo (interv.) 0,455 ns

Grupo:Momento 0,671 ns

Grupo:Tempo 0,231 ns

Momento:Tempo 0,323 ns

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo:Momento:Tempo 0,885 ns

A acurácia no Flanker não diferiu significativamente entre grupos (PLA: 97,70+/-1,39; SUPL: 98,02+/-1,85; $p=0,555$), nem entre os períodos de intervenção ($p=0,455$). O efeito de Momento apareceu em nível de tendência (Pre: 98,13+/-1,40; Pos: 97,58+/-1,80; $p=0,087$), sugerindo uma leve queda de acurácia após a corrida de 10 km, mas sem atingir significância estatística. Nenhuma interação envolvendo Grupo atingiu significância (todas $p \geq 0,231$); portanto, comparações post-hoc entre grupos não serão reportadas.

3.5.2 TR — Tempo de Reação (ms)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
PLA	Pre	748,64	156,45	19
PLA	Pos	647,60	120,72	19
SUPL	Pre	816,51	135,46	18
SUPL	Pos	728,81	89,32	18

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo 0,333 ns

Momento (10 km) <0,001 ***

Tempo (interv.) <0,001 ***

Grupo:Momento 0,572 ns

Grupo:Tempo 0,746 ns

Momento:Tempo 0,080 .

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo:Momento:Tempo 0,622 ns

O tempo de reação caiu significativamente do período pré para o pós-corrida (Pre: 781,7+/-148,6 ms; Pos: 687,1+/-112,9 ms; $p<0,001$) e também do período pré para o pós-intervenção (Pre: 763,4+/-141,4 ms; Pos: 706,9+/-133,6 ms; $p<0,001$) — padrão compatível com efeito de prática/familiarização com a tarefa cognitiva, repetida quatro vezes ao longo do estudo. Momento:Tempo apareceu em nível de tendência ($p=0,080$). O efeito de Grupo não foi significativo (PLA: 698,1+/-147,0 ms; SUPL: 772,7+/-121,5 ms; $p=0,333$), nem nenhuma interação envolvendo Grupo (todas $p\geq 0,572$); portanto, comparações post-hoc entre grupos não serão reportadas.

3.5.3 Acurácia Congruente (%)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
PLA	Pre	98,97	1,00	19
PLA	Pos	99,22	0,85	19
SUPL	Pre	99,67	0,68	18
SUPL	Pos	99,56	0,69	18

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,045	*
Momento (10 km)	0,706	ns
Tempo (interv.)	0,414	ns
Grupo:Momento	0,289	ns

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo:Tempo 0,155 ns

Momento:Tempo 0,621 ns

Grupo:Momento:Tempo 0,294 ns

Houve efeito principal significativo de Grupo (PLA: 99,10+/-0,93; SUPL: 99,61+/-0,68; p=0,045) — SUPL com acurácia levemente maior nas tentativas congruentes. Nenhuma interação envolvendo Grupo atingiu significância (todas $p \geq 0,155$); portanto, comparações post-hoc entre grupos não serão reportadas.

3.5.4 Acurácia Incongruente (%)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
-------	-----------------	-------	----	---

PLA Pre 95,48 3,58 19

PLA Pos 92,15 5,13 19

SUPL Pre 94,24 5,29 18

SUPL Pos 92,98 7,23 18

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo 0,918 ns

Momento (10 km) 0,032 *

Tempo (interv.) 0,668 ns

Grupo:Momento 0,331 ns

Efeito	p	Sig.
Grupo:Tempo	0,478	ns
Momento:Tempo	0,348	ns
Grupo:Momento:Tempo	0,742	ns

A acurácia nas tentativas incongruentes caiu do período pré para o pós-corrida (Pre: 94,87+/-4,48; Pos: 92,56+/-6,17; $p=0,032$). O efeito de Grupo não foi significativo ($p=0,918$), nem nenhuma interação (todas $p>=0,331$); portanto, comparações post-hoc entre grupos não serão reportadas.

3.5.5 Acurácia com Troca (%)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
PLA	Pre	97,84	2,17	19
PLA	Pos	96,61	2,32	19
SUPL	Pre	98,14	1,71	18
SUPL	Pos	97,90	2,44	18

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,199	ns
Momento (10 km)	0,113	ns
Tempo (interv.)	0,768	ns
Grupo:Momento	0,273	ns
Grupo:Tempo	0,180	ns

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Momento:Tempo	0,268	ns
---------------	-------	----

Grupo:Momento:Tempo	0,234	ns
---------------------	-------	----

Nenhum efeito atingiu significância estatística (todas $p \geq 0,113$). Sem comparações post-hoc a reportar.

3.5.6 Acurácia sem Troca (%)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
-------	-----------------	-------	----	---

PLA	Pre	98,29	2,38	19
-----	-----	-------	------	----

PLA	Pos	98,13	1,98	19
-----	-----	-------	------	----

SUPL	Pre	98,25	1,92	18
------	-----	-------	------	----

SUPL	Pos	97,68	2,44	18
------	-----	-------	------	----

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,686	ns
-------	-------	----

Momento (10 km)	0,480	ns
-----------------	-------	----

Tempo (interv.)	0,432	ns
-----------------	-------	----

Grupo:Momento	0,581	ns
---------------	-------	----

Grupo:Tempo	0,829	ns
-------------	-------	----

Momento:Tempo	0,011	*
---------------	-------	---

Grupo:Momento:Tempo	0,364	ns
---------------------	-------	----

Não houve efeito de Grupo ($p=0,686$) nem interação envolvendo Grupo (todas $p \geq 0,155$); a única interação significativa foi Momento:Tempo ($p=0,011$, não envolve Grupo).

Decompondo Momento dentro de cada Tempo (`emmeans (~ Momento | Tempo)`, ajuste Holm): no período pré-intervenção a diferença pré/pós-corrida não foi significativa ($97,5 \rightarrow 98,3$; $p=0,185$), mas no período pós-intervenção a acurácia sem troca caiu significativamente do pré para o pós-corrida ($99,0 \rightarrow 97,5$; $p=0,020$). Como a interação não envolve Grupo, essa decomposição não altera a conclusão de ausência de efeito de suplementação nesta variável.

3.5.7 TR Congruente (ms)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
PLA	Pre	723,92	155,63	19
PLA	Pos	624,83	113,87	19
SUPL	Pre	796,14	135,97	18
SUPL	Pos	704,50	86,04	18

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,277	ns
Momento (10 km)	<0,001	***
Tempo (interv.)	<0,001	***
Grupo:Momento	0,755	ns
Grupo:Tempo	0,467	ns
Momento:Tempo	0,079	.
Grupo:Momento:Tempo	0,644	ns

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Mesmo padrão de prática observado no TR geral (3.5.2): queda significativa do pré para o pós-corrida (Pre: 759,1+/-148,9 ms; Pos: 663,6+/-107,7 ms; $p<0,001$) e do pré para o pós-intervenção (Pre: 741,7+/-143,1 ms; Pos: 682,5+/-127,7 ms; $p<0,001$). Sem efeito de Grupo ($p=0,277$) nem interação envolvendo Grupo (todas $p\geq 0,467$); portanto, comparações post-hoc entre grupos não serão reportadas.

3.5.8 TR Incongruente (ms)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
PLA	Pre	824,65	167,72	19
PLA	Pos	723,80	158,92	19
SUPL	Pre	880,19	141,09	18
SUPL	Pos	805,68	118,64	18

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,553	ns
Momento (10 km)	<0,001	***
Tempo (interv.)	<0,001	***
Grupo:Momento	0,286	ns
Grupo:Tempo	0,217	ns
Momento:Tempo	0,114	ns
Grupo:Momento:Tempo	0,819	ns

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Mesmo padrão de prática: queda significativa do pré para o pós-corrida (Pre: 851,7+/-155,8 ms; Pos: 763,6+/-144,9 ms; $p<0,001$) e do pré para o pós-intervenção (Pre: 830,3+/-145,0 ms; Pos: 786,2+/-164,5 ms; $p<0,001$). Sem efeito de Grupo ($p=0,553$) nem interação envolvendo Grupo (todas $p\geq 0,217$); portanto, comparações post-hoc entre grupos não serão reportadas.

3.5.9 TR com Troca (ms)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
PLA	Pre	813,66	167,55	19
PLA	Pos	702,03	131,40	19
SUPL	Pre	862,57	142,87	18
SUPL	Pos	769,39	102,03	18

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,517	ns
-------	-------	----

Momento (10 km)	<0,001	***
-----------------	--------	-----

Tempo (interv.)	<0,001	***
-----------------	--------	-----

Grupo:Momento	0,516	ns
---------------	-------	----

Grupo:Tempo	0,613	ns
-------------	-------	----

Momento:Tempo	0,149	ns
---------------	-------	----

Grupo:Momento:Tempo	0,962	ns
---------------------	-------	----

Mesmo padrão de prática: queda significativa do pré para o pós-corrida (Pre: 837,5+/-155,8 ms; Pos: 734,8+/-121,3 ms; $p<0,001$) e do pré para o pós-intervenção (Pre: 816,2+/-147,3 ms; Pos: 757,6+/-144,8 ms; $p<0,001$). Sem efeito de Grupo ($p=0,517$) nem interação envolvendo Grupo (todas $p\geq 0,516$); portanto, comparações post-hoc entre grupos não serão reportadas.

3.5.10 TR sem Troca (ms)

Grupo	Momento (10 km)	Media	DP	n
PLA	Pre	684,12	147,16	19
PLA	Pos	592,26	111,63	19
SUPL	Pre	776,55	140,84	18
SUPL	Pos	689,59	89,45	18

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,169	ns
Momento (10 km)	<0,001	***
Tempo (interv.)	<0,001	***
Grupo:Momento	0,815	ns
Grupo:Tempo	0,510	ns
Momento:Tempo	0,082	.
Grupo:Momento:Tempo	0,323	ns

Mesmo padrão de prática: queda significativa do pré para o pós-corrida (Pre: 729,1+/-149,6 ms; Pos: 639,6+/-111,5 ms; $p<0,001$) e do pré para o pós-intervenção (Pre: 713,3+/-145,5 ms; Pos: 656,9+/-127,6 ms; $p<0,001$). Sem efeito de Grupo ($p=0,169$) nem interação envolvendo Grupo (todas $p\geq 0,323$); portanto, comparações post-hoc entre grupos não serão reportadas.

3.6 Caracterização Dietética (Grupo x Momento, sem fator Tempo)

3.6.1 Proteínas (g)

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	105,7	32,3	10
PLA	Pos	101,2	38,3	10
SUPL	Pre	88,9	33,4	9
SUPL	Pos	80,7	28,1	7

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,197	ns
Momento	0,517	ns
Grupo:Momento	0,893	ns

Nenhum efeito atingiu significância estatística (todas $p \geq 0,197$). Sem comparações post-hoc a reportar.

3.6.2 Proteínas (%)

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	22,4	5,7	10
PLA	Pos	23,8	8,2	10
SUPL	Pre	20,4	8,1	9
SUPL	Pos	19,9	5,6	7

Grupo	Momento	Media	DP	n
-------	---------	-------	----	---

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,491	ns
-------	-------	----

Momento	0,450	ns
---------	-------	----

Grupo:Momento	0,885	ns
---------------	-------	----

Nenhum efeito atingiu significância estatística (todas $p \geq 0,450$). Sem comparações post-hoc a reportar.

3.6.3 Carboidratos (g)

Grupo	Momento	Media	DP	n
-------	---------	-------	----	---

PLA	Pre	250,5	91,8	10
-----	-----	-------	------	----

PLA	Pos	194,6	72,5	10
-----	-----	-------	------	----

SUPL	Pre	253,1	102,3	9
------	-----	-------	-------	---

SUPL	Pos	199,6	65,3	7
------	-----	-------	------	---

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,896	ns
-------	-------	----

Momento	0,066	.
---------	-------	---

Grupo:Momento	0,966	ns
---------------	-------	----

Tendência de queda geral do consumo de carboidratos em gramas do período pré para o pós-intervenção (Pre: ~252 g; Pos: ~196 g; $p=0,066$), sem atingir significância a 5%. Sem

efeito de Grupo ($p=0,896$) nem interação ($p=0,966$). Este modelo apresentou ajuste singular (variância entre participantes estimada em zero); a estimativa do efeito de Momento deve ser lida com cautela adicional. Sem comparações post-hoc a reportar.

3.6.4 Carboidratos (%)

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	50,7	5,4	10
PLA	Pos	47,0	11,2	10
SUPL	Pre	53,5	8,9	9
SUPL	Pos	48,0	6,3	7

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo 0,572 ns

Momento 0,096 .

Grupo:Momento 0,688 ns

Tendência de queda do percentual de carboidratos do período pré para o pós-intervenção ($p=0,096$), sem atingir significância a 5%. Sem efeito de Grupo ($p=0,572$) nem interação ($p=0,688$). Sem comparações post-hoc a reportar.

3.6.5 Lipídeos (g)

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	61,3	26,0	10
PLA	Pos	52,6	20,2	10

Grupo	Momento	Media	DP	n
-------	---------	-------	----	---

SUPL	Pre	55,2	23,1	9
------	-----	------	------	---

SUPL	Pos	59,6	18,7	7
------	-----	------	------	---

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,948	ns
-------	-------	----

Momento	0,516	ns
---------	-------	----

Grupo:Momento	0,279	ns
---------------	-------	----

Nenhum efeito atingiu significância estatística (todas $p \geq 0,279$). Sem comparações post-hoc a reportar.

3.6.6 Lipídeos (%)

Grupo	Momento	Media	DP	n
-------	---------	-------	----	---

PLA	Pre	27,5	4,5	10
-----	-----	------	-----	----

PLA	Pos	25,9	6,7	10
-----	-----	------	-----	----

SUPL	Pre	26,1	4,0	9
------	-----	------	-----	---

SUPL	Pos	32,0	7,0	7
------	-----	------	-----	---

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo	0,324	ns
-------	-------	----

Momento	0,136	ns
---------	-------	----

Grupo:Momento	0,015	*
---------------	-------	---

Comparações post-hoc:

Momento dentro de cada Grupo:

- PLA: Pre (27,5+/-4,5) vs. Pos (25,9+/-6,7): variação não significativa (p=0,392).
- SUPL: Pre (26,1+/-4,0) vs. Pos (32,0+/-7,0): aumento estatisticamente significativo (p=0,0125).

Grupo dentro de cada Momento:

- Pre: PLA (27,5+/-4,5) vs. SUPL (26,1+/-4,0): diferença não significativa (p=0,597).
- Pos: PLA (25,9+/-6,7) vs. SUPL (32,0+/-7,0): diferença estatisticamente significativa (p=0,0366).

Único efeito de Grupo:Momento significativo do bloco dietético (p=0,015): o percentual de lipídeos na dieta aumentou no grupo SUPL do pré para o pós-intervenção, sem mudança correspondente no PLA, resultando em SUPL significativamente maior que PLA no período pós-intervenção.

3.6.7 Consumo Energético (kcal)

Grupo	Momento	Media	DP	n
PLA	Pre	1952,1	623,3	10
PLA	Pos	1795,9	489,3	10
SUPL	Pre	1858,8	613,4	9
SUPL	Pos	1657,4	450,4	7

Efeito	p	Sig.
Grupo	0,532	ns
Momento	0,096	.

Efeito	p	Sig.
--------	---	------

Grupo:Momento 0,647 ns

Tendência de queda do consumo energético total do período pré para o pós-intervenção ($p=0,096$), sem atingir significância a 5%, acompanhando a mesma tendência observada em carboidratos (3.6.3, 3.6.4). Sem efeito de Grupo ($p=0,532$) nem interação ($p=0,647$). Sem comparações post-hoc a reportar.

4. Síntese

Das trinta e seis variáveis analisadas, a maioria mostrou apenas os efeitos principais esperados de esforço físico como a elevação ao longo do percurso (Distância) e/ou diferença geral entre os períodos pré e pós-corrida ou pré e pós-intervenção (Momento), sem qualquer diferença atribuível ao grupo de suplementação. Isso inclui pacing, sensação térmica, temperatura de pele (skin-core e média), massa corporal, coloração da urina, HGB, HCT, as seis variáveis de balanço hídrico e desempenho de medida única (variação de massa corporal em kg e em %, líquido ingerido, sudorese total, tempo total de prova e taxa de sudorese), oito das dez variáveis do Flanker, e seis das sete variáveis de caracterização dietética. Nas oito variáveis de TR e acurácia por condição, o padrão dominante foi queda do tempo de reação tanto do pré para o pós-corrida quanto do pré para o pós-intervenção (todos $p<0,001$, exceto TR — reportado em 3.5.2), compatível com efeito de prática na tarefa cognitiva repetida, sem qualquer diferença atribuível ao grupo. Nas variáveis dietéticas, o padrão foi de tendências não significativas de queda no consumo (carboidratos, consumo energético) do período pré para o pós-intervenção, sem diferença atribuível ao grupo.

A caracterização dietética (3.6) trouxe uma exceção: o percentual de lipídeos na dieta (3.6.6) apresentou interação Grupo:Momento significativa ($p=0,015$) — aumento no grupo SUPL do pré para o pós-intervenção (26,1% → 32,0%; $p=0,0125$), sem mudança no PLA ($p=0,392$), e diferença significativa entre grupos no período pós-intervenção ($p=0,0366$).

Duas variáveis do Flanker fugiram desse padrão. A acurácia congruente (3.5.3) apresentou

efeito principal de Grupo estatisticamente significativo (PLA: 99,10 $\pm$ 0,93; SUPL: 99,61 $\pm$ 0,68; $p=0,045$), sem interação envolvendo Grupo que justificasse post-hoc. A acurácia sem troca (3.5.6) apresentou interação Momento:Tempo significativa ($p=0,011$), não relacionada a Grupo: a queda de acurácia do pre para o pos-corrida só foi significativa no período pos-intervenção (99,0 $\rightarrow$ 97,5; $p=0,020$), não no pre-intervenção ($p=0,185$).

Três variáveis apresentaram interação estatisticamente significativas envolvendo o fator Grupo. A percepção subjetiva de esforço (PSE) apresentando destaque dentre as análises: a interação Grupo:Momento ($p<0,001$) mostrou respostas opostas entre os grupos (redução da PSE no grupo placebo (12,75 para 12,08; $p=0,0003$) e aumento no grupo suplementado (14,91 para 15,74; $p<0,0001$)) apresentando a diferença significativa entre grupos no período pos-intervenção ($p=0,0063$). A frequência cardíaca apresentou padrão relacionado: interação Grupo:Momento significativa ($p=0,001$), com redução da FC restrita ao grupo placebo (164,74 para 159,20 bpm; $p<0,0001$) e ausência de mudança no grupo suplementado ($p=0,391$). A temperatura interna, mostrou o mesmo padrão: interação Grupo:Momento significativa ($p=0,005$), redução ao grupo placebo (38,56 para 38,29 graus Celsius; $p=0,0002$) e diferença significativa entre grupos no período pos-intervenção ($p=0,031$).

A gravidade específica da urina (GEU) também apresentou interação estatisticamente significativa, neste caso com o fator Tempo de intervenção ($p=0,007$), aumento no PLA, $p=0,0495$; tendência de redução no SUPL, $p=0,0546$). O líquido ingerido, a sudorese total e a taxa de sudorese apresentaram efeito principal de Momento (pré/pós-intervenção) estatisticamente significativo ($p=0,015$; $p=0,019$; e $p=0,010$, respectivamente), sem efeito de Grupo ou interação Grupo:Momento em nenhuma das três.

5. Anexos

5.1 Verificação de pressupostos dos modelos

Os pressupostos de cada modelo (linearidade, homogeneidade de variância, normalidade dos resíduos, normalidade dos efeitos aleatórios, observações influentes e colinearidade) foram verificados visualmente por meio da função `check_model()` do pacote `performance`, aplicada ao modelo final de cada uma das trinta e seis variáveis. Os gráficos

completos estão disponíveis em `graficos-relatorio/pressupostos-<variavel>.png` e linkados na tabela abaixo; as dez variáveis do Flanker e as sete variáveis de caracterização dietética são exceção — seus gráficos (`pressupostos-modelo-flanker-<variavel>.png` e `pressupostos-modelo-dieta-<variavel>.png`) ficam na raiz da pasta do projeto, não em `graficos-relatorio/`. A verificação visual detalhada (inclusive checagem formal de outliers via `check_outliers()`) foi feita apenas para Acuracia_percentual e TR do Flanker até o momento (ver nota sobre o Sujeito 14 no item 2 abaixo); as oito variáveis do Flanker por condição e as sete variáveis dietéticas ainda não tiveram os painéis inspecionados individualmente — para a dieta, já se sabe de um ajuste singular em Carboidratos (g) (3.6.3), citado no próprio texto daquela seção.

Nenhum dos trinta e seis modelos apresentou violação grave e generalizada de pressupostos, com a ressalva acima de que quinze deles (oito do Flanker por condição, sete da dieta) ainda não foram inspecionados em detalhe. As ressalvas identificadas nos demais são pontuais e são consistentes com o tamanho amostral reduzido do estudo (N=19).

Dois padrões sistêmicos, comuns a vários modelos, são registrados aqui uma única vez para não repetir a mesma ressalva várias vezes:

1. Colinearidade (VIF) elevada nos termos de interação dos modelos com fator

Tempo de 9-10 níveis (bloco 3.1: CT, FC, Pacing, PSE, ST, temperatura interna, temperatura de pele, média da temperatura de pele). O padrão é idêntico nos oito modelos porque decorre exclusivamente da estrutura da matriz de delineamento (fatores categóricos cruzados com muitos níveis), não dos dados de resposta. VIF elevado em termos de interação de um desenho fatorial é um resultado estrutural esperado e não invalida, por si só, a inferência sobre esses termos; por isso não foi contabilizado como violação de pressuposto na coluna de veredito abaixo, mas fica registrado para conhecimento do leitor.

2. Painel "Influential Observations" com valores numericamente extremos em

vários modelos do bloco 3.2/3.3/3.4/3.5 (massa corporal, coloração da urina, HCT, tempo total de prova, TR do Flanker). Esses modelos têm poucas observações por participante (2 a 4) e, nos casos de ajuste singular, variância entre participantes próxima de zero — condições que podem tornar o cálculo de distância de Cook numericamente instável sem que isso indique, necessariamente, um dado incorreto.

No caso do TR (3.5.2), `check_outliers()` (Cook, limiar 0,5) sinalizou um unico caso (Sujeito 14, Momento=Pre/Tempo=Pre, TR=1096,58 ms); trata-se do maior TR do conjunto de dados, mas consistente com a propria trajetoria decrescente das quatro medidas desse participante (1096,58 -> 853,75 -> 760,67 -> 692,17 ms) e com *TRcongruente/TRincongruente* proximos entre si na mesma linha — nao ha indicio de erro de digitacao, entao o dado foi mantido.